

2009 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) A. (3) D. (4) C. (5) B. (6) D. (7) B. (8) A.

二、填空题

(9) $y = 2x$. (10) -2 . (11) 0 . (12) -3 . (13) $e^{-\frac{2}{e}}$. (14) 2 .

三、解答题

(15) $\frac{1}{4}$.

(16) $x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) - \frac{\sqrt{x}}{2(\sqrt{1+x} + \sqrt{x})} - C$, 其中 C 为任意常数.

(17) $dz = (f'_1 + f'_2 + yf'_3)dx + (f'_1 - f'_2 + xf'_3)dy$.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'_3 + f''_{11} + (x+y)f''_{13} - f''_{22} + (x-y)f''_{23} + xyf''_{33}.$$

(18) $\frac{17\pi}{6}$.

(19) $-\frac{8}{3}$.

(20) $y(x) = \begin{cases} \sqrt{\pi^2 - x^2}, & x \in (-\pi, 0), \\ \pi \cos x + \sin x - x, & x \in [0, \pi). \end{cases}$

(21) 证明略.

(22) (I) 满足 $A\xi_2 = \xi_1$ 的所有向量为 $\xi_2 = k_1(1, -1, 2)^T + (0, 0, 1)^T$, 其中 k_1 为任意常数; 满足 $A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_3 为 $\xi_3 = k_2(1, -1, 0)^T + k_3(0, 0, 1)^T + \left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right)^T$, 其中 k_2, k_3 为任意常数.

(II) 证明略.

(23) (I) $a, a-2, a+1$.

(II) $a = 2$.